5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. Az alább található négyzetben meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Szerves savak, bázisok

Tekintsük az alábbi – nagybetűkkel jelölt – anyagokat:

A) Etil-alkohol
B) Ecetsav
C) Metil-amin
D) Piridin
E) Imidazol
F) Glicin

Válaszoljon a megfelelő, egyetlen anyag betűjelével (ha több válasz is lehetséges elegendő egyetlen betűjel megadása)! Válaszoljon a feltett kérdésekre is!

a) Fehérjealkotó vegyület. Adja meg, milyen sav-bázis tulajdonsággal rendelkezik!

b) Gyenge sav, protonleadásra fémnátriummal képes, de vizes oldata semleges kémhatású. Adja meg a nátriumos reakció egyenletét és a szerves termék nevét!

c) Vízzel szemben csak savként viselkedhet, vizes oldata savas kémhatású. Adja meg a nátrium-hidroxiddal való reakciójának egyenletét!

d) Bázis, molekulája kizárólag egyszeres kovalens kötéseket tartalmaz. Adja meg a sósavval való reakciójának egyenletét, és a keletkező só nevét!

e) Alkohol denaturálására használták. Adja meg, milyen sav-bázis tulajdonsággal rendelkezik!

B) Számítási feladat

A sütemények készítéséhez használt sütőpor általában három komponenst tartalmaz: szódabikarbonát (nátrium-hidrogén-karbonátot), valamilyen stabilizátort és kukoricakeményítőt. A stabilizátor savas kémhatású szilárd anyag, amely vízzel összekeverve a szódabikarbónából szén-dioxidot fejleszt, ami felfújja a süteményt.
10,0 grammos sütőpor 14,4 tömegszázaléka stabilizátor. A stabilizátor (amely ionvegyület) tömegszázalékos összetétele a következő: 19,2% nátrium, 1,7% hidrogén, 25,8% foszfor, 53,3% oxigén. A 10,0 grammos sütőporban (kötötten) összesen $4{,}32 \cdot 10^{22}$ db nátriumion van.

a) Határozza meg a stabilizátor képletét!

b) Határozza meg, hogy a sütőpor hány %-a szódabikarbóna!

12 pont	